

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN

USOS RECOMENDADOS

RESTRICCIONES DE USO

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR

PAÍS

N° DE TELÉFONO DEL PROVEEDOR

TELÉFONOS DE EMERGENCIA COLOMBIA

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL PROVEEDOR

HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL)

NO APLICA

Agente blanqueador y desinfectante para control bacteriológico y microbiológico.

Guárdese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar y fuentes de calor directa. Mantengase Fuera del Alcance de los niños y Animales Domésticos. No mezclar con otros productos que contengan (Amoniaco o Ácidos). Utilizar EPP (Elementos de Protección Personal)

SERVIMEDICS E.A SAS

Carrera 70 75-71

Colombia

3159732147

LÍNEA TOXICOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA (24/7)
018000-916012 línea Gratuita. 57(1)2886012 línea fija

Berhlan de Colombia SAS

www.servimedics.com.co

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Corrosión / Irritación cutánea. Categoría 1B.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático. Categoría 1.

2.2 Elementos de la Etiqueta



Palabra de advertencia

PELIGRO

Identificación(es) de Peligro

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

Consejo(s) de prudencia

Consejos de Prevención: P260 No respirar nieblas. P264 Lavarse cuidadosamente las manos y piel después de la manipulación. P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara. P273 No dispersar en el medio ambiente.

Consejo(s) de prudencia

Consejos de Intervención: P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P302 + P361 + P354 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usarla. P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P316 Buscar inmediatamente ayuda médica de urgencia. P305 + P354 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P391 Recoger los vertidos. **Almacenamiento:** P405 Guardar bajo llave. **Eliminación:** P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 sobre residuos peligroso.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES

Agua, Hipoclorito de Sodio 13%

NOMBRE COMÚN O GENÉRICO

Hipoclorito de Sodio

COMPOSICIÓN (%)

13,0 - 15,0

NÚMERO CAS

7681-52-9

4. PRIMEROS AUXILIOS

INFORMACIÓN GENERAL

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la hoja de seguridad. Bajo la ducha; quítese inmediatamente toda la ropa contaminada, incluidos los zapatos.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. No permitir que la víctima cierre los ojos. No permitir que la víctima cierre los ojos

— En caso de dificultad para abrir los párpados, administrar un colirio analgésico (oxibuprocaina).

— **Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.**

CONTACTO CON LA PIEL

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua o ducharse, durante por lo menos 15 minutos. NO aplicar cremas o ungüentos. Lavar la ropa contaminada con abundante agua. Si la irritación de la piel persiste llevar al médico.

INHALACIÓN

Salga al aire libre. Aplicar oxígeno o respiración artificial si se necesita. La víctima se debe acostar en posición de recuperación, cubrirlo y mantenerlo abrigado. Llame a un médico inmediatamente. Si los síntomas persisten, llevar a un hospital o centro de toxicología.

INGESTIÓN

Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

Lleve a la víctima inmediatamente al hospital. En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua (solo si la persona está consciente). Dar de beber 2 a 3 vasos de agua. No induzca el vómito.

4.2 SÍNTOMAS/EFFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O RETARDADOS

El contacto con los ojos puede causar daños oculares graves y permanentes.

El contacto con la piel puede causar irritación, o quemaduras severas.

La inhalación puede causar irritación bronquial, tos, náuseas.

Puede producir ardor en la boca, náuseas y vómitos si se ingiere.

4.3 INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO, DE TRATAMIENTO ESPECIAL

En caso de ingestión demostrada o supuesta, llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Acuda lo más pronto posible a un oftalmólogo en caso de contacto con los ojos. Si necesita consultar a un médico, lleve la Ficha de Datos de seguridad, etiqueta o una foto de estas. Se recomienda un tratamiento de apoyo y sintomático de acuerdo con la condición de la persona.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS

Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y al medio ambiente circundante. Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, Dióxido de Carbono (CO₂), polvo seco, espuma resistente al alcohol, Medios de extinción inadecuados: No utilizar medios a base de compuestos nitrogenados o aminas, ya que puede producir cloroaminas que son muy explosivas.

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO QUÍMICO

El producto no es inflamable. No combustible. Residuo seco: Peligro de incendio en contacto con material combustible. El secado de la sustancia produce hipoclorito de sodio anhidro el cual es muy explosivo. En caso de incendio posible formación de gases clorados, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud. Óxidos de Carbono (CO_x).

5.3 MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBEN TOMAR LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio, utilice un equipo de respiración autónomo. Utilice equipo de protección personal. Usar ropa resistente a los productos químicos, guantes apropiados y gafas de protección. No apagar con chorro de agua directo ya que puede dispersar y propagar el fuego. Enfriar contenedores / tanques con agua pulverizada. Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. Los residuos de incendios y el agua de extinción de incendios contaminada deben eliminarse de acuerdo con decreto 4741 de 2005.

6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO PROTECTOR Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. Mantener alejado de productos incompatibles. Usar equipo de protección personal.

Consejos para los socorristas:

Evacuar al personal a áreas seguras. Mantenga a las personas alejadas del lugar del derrame / fuga y en sentido opuesto al viento. Ventile la zona. Usar equipo de respiración autónomo. Use ropa protectora adecuada. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE

No debe liberarse al medio ambiente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contamina ríos y lagos o desagües informar a las autoridades respectivas. Desechar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en recipientes adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente. (Decreto 4741 de 2005)

6.3 MÉTODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE VERTIDOS

Recuperación: Bombear a un recipiente de emergencia limpio y etiquetado. Después de limpiar, enjuague los restos con agua. recuperar el agua para su posterior procesamiento. **Neutralización:** Neutralizar el agua contaminada con una solución de tiosulfato de sodio, cal agrícola (CaO), piedra caliza triturada (CaCO_3) o bicarbonato de sodio (NaHCO_3). Contenga el derrame y luego recójalo con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con el decreto 4741 de 2005.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA

Proporcione suficiente intercambio de aire y / o extracción en las salas de trabajo. Preferiblemente transferencia por bomba o gravedad. Evitar derrames al piso o suelo utilizando contenedores y receptáculos apropiados. Utilice solo equipos y materiales que sean compatibles con el producto. Mantener alejado de productos incompatibles. Para evitar la descomposición térmica, no sobrecalentar. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas. Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8). Evitar el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos antes de cada descanso y después de terminar la jornada de trabajo. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas para comer.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDO CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES

Para mantener la calidad del producto, no lo almacene al calor ni a la luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese en recipientes debidamente etiquetados y en envase original. Mantener alejado de productos incompatibles. Temperatura de almacenamiento: 15 a 25 °C. Productos incompatibles: Ácidos, Amoníaco, Material combustible. Material a evitar: Hierro, Acero inoxidable, Cobre y aleaciones de cobre, Aluminio, Metales no protegidos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Manipule siguiendo las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Asegúrese de lavarse las manos antes de los descansos y al finalizar la jornada laboral. En situaciones donde puedan generarse partículas inhalables bajo condiciones específicas, minimice el riesgo de exposición mediante la implementación de medidas adecuadas, como el uso de sistemas cerrados, la ventilación por extracción o respiradores diseñados para controlar la exposición. Límites de Concentración: Información para los componentes CAS 7681-52-9:
Inhalación en cortos periodos: DNEL: 3.1 mg/m³ en la unión europea.
Inhalación en largos periodos: DNEL: 1.5 mg/m³ en la unión europea.

8.2 CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS

Disponer de una fuente de lavado de ojos y de duchas en el área de trabajo. Se recomienda un sistema de ventilación general y/o de extracción localizada. En todo caso el área de trabajo debe estar bien ventilada. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Quítese inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados.

8.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Protección de los ojos:	Deben usarse gafas protectoras resistentes a productos químicos y provistas de escudo facial.
Protección de la piel:	Manos: Usar guantes de seguridad los cuales deben cumplir las especificaciones de la Directiva de la UE 2016/425 y la norma EN 374 derivada de la misma. Material: caucho Butílico, PVC, neopreno. Espesor de capa:1.2 mm. Cuerpo: Indumentaria impermeable. El tipo de indumentaria de protección debe elegirse de acuerdo con la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. Delantal resistente a productos químicos. Traje resistente a productos químicos / botas de PVC.
Protección de las vías respiratorias:	En el caso de formación de vapor, aerosol o polvo use un respirador con un filtro aprobado: Respirador con filtro recomendado tipo P2. Para un mayor nivel de protección use respirador de cartuchos tipo OV/AG/P99 (EE. UU.) o tipo ABEK-P2 (UE EN 143).

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Traslucido Amarillo
OLOR	Característico a Cloro
PUNTO DE FUSIÓN / PUNTO DE CONGELACIÓN	Sin datos disponibles
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL	No aplica (Dado que la solución de hipoclorito de sodio es una mezcla acuosa de sales inorgánicas, el agua se evapora al calentarla. A temperaturas superiores a 60 °C, el agua comienza a evaporarse y, tras eliminarla, se observan cristales blancos en el fondo del recipiente de prueba. Por lo tanto, no se puede determinar el punto de ebullición).
INFLAMABILIDAD	No inflamable
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No aplica
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD	No Aplica
TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA	Sin datos disponibles
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	Sin datos disponibles
PH	12,00 a 13,00
CONCENTRACIÓN	13,00 a 15,00 %
DENSIDAD	1,15 a 1,18 g/mL
SOLUBILIDAD	Soluble en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD

Sales de ácido hipocloroso (HClO), generalmente son tóxicas, irritantes y muy oxidantes, particularmente en presencia de agua o a temperaturas altas, ya que se descomponen para liberar oxígeno y cloro gaseoso. En contacto con la urea forman el altamente explosivo tricloruro de nitrógeno (NCl₃). Cuando se calientan o entran en contacto con ácidos, producen humos altamente tóxicos de cloro gaseoso. Puede reaccionar con ácido sulfúrico para producir calor y cloro gaseoso.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA

CAS 7681-52-9: Disminución de la titulación alrededor de 1,35° cloro-métricos por día a 17°C. La estabilidad de la solución disminuye bajo la acción del calor, la luz y en presencia de impurezas (trazas de hierro, níquel, cobre, cobalto, aluminio, manganeso).

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

Puede ser corrosivo para los metales.
Reacción exotérmica con ácidos fuertes.

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

El producto puede ser sensible a la luz y la humedad.
Temperatura de almacenamiento: 15 a 25°C. Para evitar la descomposición térmica, no sobrecalentar.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES

Ácidos (descomposición violenta con liberación de cloro), Metales (descomposición con formación de oxígeno), Material combustible, oxidantes.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Temperatura de descomposición: 111 °C. Se pueden liberar: cloro, ácido hipocloroso, clorato de sodio.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA:

CAS 7681-52-9: El hipoclorito de sodio nunca se va a encontrar al 100%. A nivel industrial son de alrededor del 15%, y para uso de los consumidores suelen ser del 5 % o menos. Se puede concluir a partir de los datos presentados que las soluciones de hipoclorito tienen una toxicidad oral, dérmica e inhalatoria aguda baja.

Oral:	OCDE 401 (1981) LD50 (Rata): > 8800 mg/kg bw. (Para una solución al 12,5% de Hipoclorito)
--------------	---

Inhalación:	OCDE 403 (1962) LC50 (Ratones): > 10.5 mg/L
--------------------	---

Dermal:	LD50 (conejos): > 20000 mg/Kg. (Para una solución al 12,5% de Hipoclorito).
----------------	---

Corrosión / Irritación cutáneas

CAS 7681-52-9: Teniendo en cuenta que el hipoclorito de sodio nunca se va a encontrar al 100%, los diferentes ensayos se hicieron con soluciones de hipoclorito a concentraciones < del 15%. Ensayos sobre conejos mostraron los siguientes resultados: Para concentraciones al 5%: Sustancia Corrosiva a la piel Categoría 1B. Para concentraciones de 1 a <5%: Sustancia Irritante a la piel Categoría 2.

Lesiones oculares graves / irritación ocular

CAS 7681-52-9: Teniendo en cuenta que el hipoclorito de sodio nunca se va a encontrar al 100%, los diferentes ensayos se hicieron con soluciones de hipoclorito a concentraciones < del 15% (1). Ensayos sobre conejos mostraron los siguientes resultados: Para concentraciones al 3%: Sustancia provoca daño ocular Categoría 1. Para concentraciones de 1 a <3%: Sustancia Irritante a los ojos Categoría 2.

Sensibilización respiratoria o cutánea

CAS 7681-52-9: En estudios sobre ratones y en humanos se encontró que la sustancia afecta y es irritante para el tracto respiratorio a concentraciones del 20% p/p (como límite de concentración general). No se considera sensibilizante de la piel

Mutagenicidad en células germinales

CAS 7681-52-9: En base a los resultados de estudios IN VITRO e IN VIVO y mutagenicidad en células germinales, los resultados de los estudios de carcinogenicidad y toxicidad reproductiva y de que la sustancia se disocia en iones Na^+ y Cl^- , el hipoclorito de sodio/ácido hipocloroso no se considera genotóxico/mutagénico o clastogénico.

Carcinogenicidad

CAS 7681-52-9: En varios estudios realizados sobre ratas y ratones, NO se encontró que la sustancia aumente la incidencia de tumores por vía oral o dérmica. Por lo tanto, la sustancia no es cancerígena.

Toxicidad para la reproducción

CAS 7681-52-9: En estudios realizados sobre ratas, no hay evidencia que sugiera que el hipoclorito de sodio presentaría efectos adversos sobre el desarrollo o la fertilidad. Igualmente, en estudios epidemiológicos sobre poblaciones que consumen agua potable clorada, tampoco hubo evidencia de ello. Por lo tanto, el hipoclorito de sodio no está clasificado como reprotóxico.

Toxicidad sistémica específica para órganos diana – exposición única

CAS 7681-52-9: Estudios en animales sugieren que después de la exposición por vía oral, el HOCl se absorbe y excreta principalmente a través de la orina como cloruro (40 % de la dosis administrada después de 96 h). Una vez en el organismo, reacciona directamente con moléculas orgánicas para formar algunos compuestos organoclorados, caracterizados por su propia toxicidad. Se pueden dar algunos síntomas sistémicos transitorios y no graves. Todos los efectos observados podrían atribuirse a irritación/corrosión en el sitio de aplicación sin afectar otros órganos.

Toxicidad sistémica específica para órganos diana – exposiciones repetidas

CAS 7681-52-9: No se observaron efectos sistémicos en estudios de exposición a dosis repetidas oral, dérmica e inhalatoria en ratas, ratones y monos. Sobre la base de los resultados obtenidos en los estudios de toxicidad de dosis repetidas, el hipoclorito de sodio no tiene toxicidad específica en órganos diana.

Peligro por aspiración

No existen ensayos o estudios relacionados para la mezcla ni para ninguno de sus componentes.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 TOXICIDAD. AGUDA

CAS 7681-52-9. Los siguientes datos se han reportado en base a los estudios realizados:

Peces: CL_{50} (96h) = 0.06 mg/L - (Agua dulce) 0.032 mg/L - (Agua de mar).

Crustáceos: CL_{50} (48h) = 0.035 mg/L - (Agua dulce) 0.026 mg/L - (Agua de mar).

Algas: CEr_{50} (72h) = 0.05 mg/L.

12.1 TOXICIDAD. CRÓNICA

Peces: CE (28d) = 0.04 mg/L (Agua de mar)

Crustáceos: CE (15d) = 0.007 mg/L (Agua de mar)

Algas: NOEC: 0.002 mg/L.

La sustancia se considera tóxica para el medio ambiente acuático con efectos a corto y largo plazo.

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

CAS 7681-52-9: Debido a que el hipoclorito es una sustancia inorgánica, no se hidroliza, sin embargo, en el agua se descompone en iones de ácido hipocloroso (HClO) y el anión hipoclorito (OCl^-), (a pH ambiental 6.5 a 8.5), los cuales pueden sufrir más descomposiciones por otros factores, como la luz, la cual puede descomponer soluciones de hipoclorito (10 a 15%) en 70 días. Como es una sustancia inorgánica no se puede determinar su Biodegradación, pero se sabe que, en plantas de tratamiento de aguas residuales, es eliminado rápidamente por la materia orgánica presente y por el amoníaco.

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

CAS 7681-52-9: El hipoclorito reacciona instantáneamente con la materia orgánica y con cada material oxidable, por lo tanto, no se pueden hacer pruebas de Bioacumulación. Cálculos por modelos teóricos, dieron un hipotético $\log K_{ow}$ de -3,42, indicando que el hipoclorito no es Bioacumulable.

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO

CAS 7681-52-9: Dado que el hipoclorito es una sustancia oxidante muy fuerte, técnicamente no es factible realizar una prueba de adsorción/desorción en el suelo, ya que reaccionaría con la sustancia orgánica presente en el sistema de prueba y se degradaría a cloruro en cuestión de minutos. El coeficiente de adsorción K_{oc} al suelo, solo se puede calcular usando modelos teóricos, los cuales dieron valores de $K_{oc} < 12$, indicando que la adsorción al suelo será muy baja y permanecerá en fase acuosa donde se degradará muy rápidamente a cloro.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Eliminar el contenido y el recipiente conforme al decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. No vierta los residuos del producto en desagües, curso de agua o el suelo. Manipular el recipiente y su contenido con las debidas precauciones (ver Sección 7). Antes de disponer el envase vacío, se debe aplicar la técnica de los 4 enjuagues, garantizando este proceso de acuerdo con la resolución 0631 de 2015 en cuanto al manejo de vertidos de aguas residuales. Cerrar herméticamente los recipientes y entregar a un gestor de residuos autorizado, de acuerdo con la resolución 1362 de 2007.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 NÚMERO ONU

ONU: 1791 Hipocloritos, en solución.

14.2 DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE NACIONES UNIDAS

ONU: 1791 Hipocloritos, en solución, Blanqueador desinfectante.

14.3 CLASE(S) RELATIVA AL TRANSPORTE

Clase 8. Sustancias corrosivas

14.4 GRUPO DE EMBALAJE/ENVASADO SI SE APLICA

GE III. Sustancia de bajo peligro.



14.5 RIESGOS AMBIENTALES

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

14.6 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO

Ninguno conocido.

14.7 TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI

N/A

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL PRODUCTO DE QUE SE TRATE

Disposiciones aplicables a Colombia:

- Decreto 1496/2018. Ministerio del Trabajo.
- Resolución 773/2021. Ministerio del Trabajo.
- Decreto 4741/2005. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Resolución 0631/2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Resolución 1362/2007. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Ley 1252/2008. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Resolución 1770/2018. Ministerio de Salud y Protección Social.

Disposiciones aplicables al producto:

- Fenoles: N/D
- Análisis de Fósforo: N/D
- Biodegradabilidad: N/A
- Poder Bactericida: N/D
- REGISTRO SANITARIO INVIMA

16. OTRA INFORMACIÓN

La presente FDS fue elaborada de acuerdo con la 10ª edición revisada del SGA (2023) y el Reglamento N°773/2021 del Ministerio del Trabajo de Colombia.

16.1 ABREVIATURAS UTILIZADAS

ACGIH®: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
BEI®: Biological Exposure Indices.
C: Concentración.
CE: Concentración Efectiva.
CL: Concentración Letal.
DL: Dosis Letal.
EPP: Equipo de Protección Personal.
IARC: International Agency for Research on Cancer.
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivel mínimo de efecto adverso observable).
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivel sin efecto adverso observable).
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

16.2 BIBLIOGRAFÍA

Toda la información requerida para la construcción de esta FDS tiene las siguientes fuentes bibliográficas:

- Estudios realizados por el fabricante, los cuales se referencian en el 15.1
- Información suministrada por los proveedores de las sustancias o mezclas que participan en esta FDS
- Información suministrada por el fabricante de los dossier del producto
- Información exógena obtenida de sistemas de consulta públicos como las páginas de la Echa, Reach, CLP, EPA, ONU. ONUDI, entre otros

Páginas de consulta:

- Hipoclorito de Sodio - Registration Dossier - ECHA . Ultimo Acceso Abril 2025
<https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/23365/2/1>
- Página de la IARC. Ultima Consulta Abril 2025
<https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications>

ELABORADO POR

Emma Milena Rodríguez

REVISADO POR

Andrés Ladino

APROBADO POR

Maribel Valencia

FORMULADOR INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

JEFE NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (130000 ppm) (INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL)
PRESENTACIONES (CONTENIDO NETO)	3800 mL, 19000 mL
NOTIFICACIÓN SANITARIA	NO REQUIERE (REENVASADO)
NOTIFICACIÓN VIGENTE HASTA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución alcalina y concentrada de hipoclorito de sodio al 13% de apariencia acuosa clara, color amarillo y olor característico a cloro. Producto fuertemente oxidante que proporciona al medio "cloro libre activo" confiriéndole su capacidad para eliminar manchas difíciles y su acción antibacteriana, gracias a su poder de desinfección, es un producto esencial en procesos que demandan los más altos estándares de higiene y seguridad. Es ampliamente utilizado en múltiples sectores industriales, incluyendo la limpieza y desinfección de superficies en contacto con alimentos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO/CLAIMS

- Producto a base de hipoclorito de sodio al 13%.
 - Producto fuertemente oxidante que desmancha, desinfecta*, desodoriza y despercude múltiples superficies de gran tamaño.
 - Especializado para blanquear y desmanchar ropa blanca.
 - Es un blanqueador efectivo a bajas temperaturas.
- Especialmente desarrollado para ser usado en lavanderías, hoteles, sitios comerciales, áreas industriales y hospitalarias.

*Este producto ha sido testeado contra los siguientes microorganismos:

EFICACIA ANTIMICROBIANA - BLANQUEADOR DESINFECTANTE (BLANQUITEX)

microorganismos	INSTANTE	30 segundos	1 minutos	2 minutos
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%
<i>Escherichia coli</i>	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%
<i>Staphylococcus aureus</i>	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%
<i>Aspergillus brasilienses</i>	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%
<i>Candida albicans</i>	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%
<i>Salmonella typhimurium</i>	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%	≥ 99,90%

INSTRUCCIONES DE USO

- Utilice los elementos de protección personal durante su utilización.
- Asegúrese de que las áreas superficies estén completamente limpias. Recuerde el hipoclorito de sodio es un desinfectante y no un limpiador.
- Preparar la dilución requerida guiándose por medio de la siguiente tabla:

TABLA DOSIFICACIÓN (1 LITRO) - HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

tipo de desinfección	Cantidad de producto (mL)	Cantidad de agua (mL)	Concentración (ppm)
Ligera (solución 0,15%) Hogares, textiles.	15	985	≥ 1500
Media (solución 0,20%) Cocinas, colegios, oficinas, centros comerciales.	20	980	≥ 2000
Alta (solución 0,50%) Baños públicos, zonas críticas y semicríticas en áreas prestadores de servicio de salud (sin contenido de carga orgánica).	50	950	≥ 5000
Alta (solución 0,50%) Prestadores de servicio de salud: Zonas en contacto con desechos biológicos que contienen alta carga orgánica (por ejemplo: sangre, proteínas o lípidos).	100	900	≥ 10000

4. Tomar un envase de 1 litro limpio y agregar la cantidad de HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% requerido según la tabla anterior, posteriormente agregar agua potable o tratada hasta completar el volumen total del envase, agitar.

Nota 1: No utilizar envases tipo PET (Polietileno Tereftalato) ni metálicos para almacenar soluciones de hipoclorito de sodio, ya que estas soluciones reaccionan con dichos materiales. El envase recomendado para el almacenamiento de estas sustancias es tipo PEAD (Polietileno de Alta Densidad).

5. Aplicar la solución preparada por aspersión o gravedad ya sea directamente sobre la superficie (cuidando de no salpicar) o sobre un paño o trapero libres de celulosa.

6. Proceder a esparcir el producto con el implemento de limpieza asegurando de impregnar completamente las superficies, dejar actuar por aproximadamente 5 minutos, enjuagar y dejar secar.

Importante: Es recomendable que se realice PREPARACIÓN DIARIA de las soluciones para desinfectar pues el hipoclorito de sodio es un compuesto inestable y su concentración se puede ver afectada por la luz, el calor, el material orgánico. Además, se debe evitar mezclarlo con cualquier otro tipo de sustancias pues podría generar gases nocivos.

Para el blanqueamiento, eliminación de manchas y desinfección de textiles blancos seguir las siguientes recomendaciones:

LAVADO EN MÁQUINA: Separe las prendas blancas de las de color. Para utilizar HIPOCLORITO AL 13% en máquina puede utilizar una de las siguientes recomendaciones: 1) Use el distribuidor automático de blanqueador si su máquina lo posee 2) Diluya la cantidad de blanqueador que requiera en 1.5 litros de agua y agregue en el ciclo de blanqueo.

Utilice la cantidad de HIPOCLORITO AL 13% según se requiera:

Suciedad baja: Use de 3 a 5 mL por kilo de ropa a procesar.

Suciedad media: Use de 5 a 7 mL por kilo de ropa a procesar.

Suciedad Alta: Use de 7 a 9 mL por kilo de ropa a procesar.

LAVADO MANUAL: Diluir 15 ml de HIPOCLORITO AL 13% por cada galón (4 litros) de agua. Sumerja la prenda durante 5 minutos en la solución y enjuague. Entonces lave la prenda con su detergente Berhlan

Importante: Tener en cuenta que no todas las fibras textiles son aptas para su lavado con blanqueadores, por ejemplo, el blanqueador se puede utilizar en algodón, lino, nailon pero no es recomendable su uso es seda, lana y cuero.

MECANISMO DE ACCIÓN

En una solución de hipoclorito de sodio se pueden encontrar en equilibrio diferentes especies químicas como el ion cloro (Cl^-), el ion hipoclorito (OCl^-) y el ácido hipocloroso (HOCl). En este sentido, el hipoclorito de sodio como desinfectante tiene la capacidad de degradar fosfolípidos de membrana dañando la membrana celular de las bacterias, provoca reacciones de cloraminación con aminoácidos lo que provoca daño en el ADN de las bacterias afectando su metabolismo celular, además, genera inhibición enzimática por oxidación de los grupos $-\text{SH}$ (grupo sulfhidrilo) que actúan como catalizadores de ciertas reacciones enzimáticas dentro de las células generando un efecto bacteriostático. Por otro lado, el efecto blanqueador y desmanchador de este producto proviene de su compuesto activo, el hipoclorito de sodio, un compuesto fuertemente oxidante con la capacidad de romper los enlaces químicos de los pigmentos generando degradación de los mismos, a su vez, este compuesto tiene la capacidad de disolver materia orgánica lo que lo hace efectivo para la remoción de una amplia variedad de manchas.

INGREDIENTES - DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO

Hipoclorito de Sodio al 13%.

PARÁMETROS SENSORIALES

Color	Amarillo
Olor	Característico a cloro
Consistencia	Líquido Traslúcido

REQUISITOS FISIOQUÍMICOS

PARÁMETRO	REQUISITOS (Mínimo - Máximo)	MÉTODO
pH	10,50 - 13,10	POTENCIOMÉTRICO
INGREDIENTE ACTIVO (%m/v) HIPOCLORITO DE SODIO	13,00 - 13,50	YODOMÉTRO
DENSIDAD (g/ml)	1,150 - 1,187	PICNOMETRÍA

VIDA ÚTIL ESPERADA

Un mes a partir de la fecha de fabricación,
bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS

No Aplica

EMPAQUE

Envase: Material de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
en Galón por 3800 ml o Cuñete por 19000 ml color azul.

RECOMENDACIONES

Precauciones: Durante la manipulación del producto se deben utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes (Sección 8.3 - FDS). MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No mezclar con otros productos pues se pueden generar gases nocivos ya que el hipoclorito de sodio es muy reactivo.

Almacenamiento y disposición: Guárdese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar. La temperatura de almacenamiento no debe exceder los 30°C. No almacenar el producto y sus disoluciones en envase tipo PET, vidrio o metálico pues no son resistente al producto, envasar en envase tipo PEAD. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

***Para mayor información, consulte la ficha de datos de seguridad.**

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

- En caso de dificultad para abrir los párpados, administrar un colirio analgésico (oxibuprocaina).
- Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua o ducharse, durante por lo menos 15 minutos. NO aplicar cremas o ungüentos. Lavar la ropa contaminada con abundante agua. Si la irritación de la piel persiste llevar al médico.

INHALACIÓN: Salga al aire libre. Aplicar oxígeno o respiración artificial si se necesita. La víctima se debe acostar en posición de recuperación, cubrirlo y mantenerlo abrigado. Llame a un médico inmediatamente. Si los síntomas persisten, llevar a un hospital o centro de toxicología.

INGESTIÓN: Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato. Lleve a la víctima inmediatamente al hospital. En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua (solo si la persona está consciente). Dar de beber 2 a 3 vasos de agua. No induzca el vómito.

PRESENTACIÓN COMERCIAL



3.8 L



19 L

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SERVIMEDICS E.A SAS

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR

Carrera 70 75-71

PAÍS

Colombia

N° DE TELÉFONO DEL PROVEEDOR

3159732147

TELÉFONOS DE EMERGENCIA COLOMBIA

LÍNEA TOXICOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA (24/7)
018000-916012 línea Gratuita. 57(1)2886012 línea fija

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Berhlan de Colombia S.A.S

DIRECCIÓN ELÉCTRICA DEL PROVEEDOR

www.servimedics.com.co

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Emma Milena Rodríguez

Andrés Ladino

Maribel Valencia

FORMULADOR INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

JEFE NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTOR TÉCNICO